



Departamento de Engenharia Elétrica  
Faculdade de Tecnologia  
Universidade de Brasília

---

## ENE0450 - PROJETO INTEGRADOR DE FUNDAMENTOS

### Turma 01

### Período 2026.2 - 35T45

## 1 Objetivo

Desenvolvimento de projeto multidisciplinar, visando solucionar problemas reais definidos por alunos e professor. A disciplina envolve a criação de protótipos funcionais de produtos, utilizando boas práticas de engenharia e conhecimentos de outras disciplinas.

## 2 Programa

1. **Problemática:** Definir um problema prático que possa ser resolvido utilizando conhecimentos multidisciplinares em Engenharia. Utilizam-se, como referência, as áreas de conhecimento dos cursos oferecidos pelo Departamento de Engenharia Elétrica. Considerando ainda, aspectos sociais, econômicos, ambientais de segurança e saúde do trabalho, dentre outros.
2. **Concepção e detalhamento da solução:** Conceber e detalhar os itens da arquitetura básica da solução a ser utilizada no projeto, envolvendo as diversas áreas de conhecimento. Definir aspectos relacionados ao gerenciamento das atividades do projeto e o grau de maturidade da solução (TRL).
3. **Projeto e construção de subsistemas da solução proposta:** modelagem e cálculos matemáticos, simulação, testes computacionais, etc.

Construir/Montar os componentes e/ou subsistemas da solução prevista pelo projeto prático de engenharias.

4. **Integração de subsistemas e finalização do produto:** Executar o projeto de integração dos componentes/subsistemas, conforme a arquitetura da solução proposta pela equipe. Implantar o produto final previsto como resultado do projeto de engenharia.

### 3 Avaliação

A avaliação do projeto é realizada de forma contínua, onde o professor acompanhará as discussões, o desenvolvimento e a execução do projeto em sala de aula e por outros meios de comunicação.

A comunicação entre os integrantes do grupo a respeito do projeto deve ser feita sempre no grupo ou comunidade digital em que o professor está incluído.

O aluno deve gerar evidências das suas contribuições durante todo o semestre para fins de avaliação.

A documentação do projeto também será avaliada como parte integrante do projeto.

Neste semestre, teremos três pontos de controle,  $C_1$  a  $C_3$ , além de uma prova escrita individual (P). Para cada avaliação será atribuída uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez) pontos, sendo que a menção final ( $N_f$ ) será dada pela seguinte fórmula:  $N_f = \frac{(2C_1+3C_2+5C_3)}{100}P$ .

#### 3.1 Ponto de Controle 1

Entrega de relatório e apresentação dos seguintes pontos:

- Entendimento do problema. Concepção da arquitetura básica da solução

- Diagrama dos componentes da solução e como é dada a interface entre esses componentes.
- Organização gerencial do projeto.
  - Gerente de projeto (Project Manager): apenas 01 integrante do grupo;
- Alocação de atividades técnicas para cada um dos membros da equipe.
- Definição de um roadmap para o desenvolvimento da solução associado às atividades técnicas.
- Cronograma esperado.
- Pré-projeto da solução, contendo os seguintes itens de documentação quando necessários:
  - Desenhos mecânicos refinados, com as indicações do tipo de material, cotas, dentre outras informações que auxiliem na fabricação das estruturas mecânicas do sistema. Estes desenhos devem ser o esquemático de 3D, bem como os cortes dos equipamentos;
  - Diagramas elétricos e eletrônicos do sistema, sendo composto por diagramas unifilares/trifilares (com os dispositivos de proteção, seccionamento, seção de fios, etc.) de sistemas de alimentação, diagramas esquemáticos de circuitos eletrônicos (com identificação dos componentes eletrônicos que serão utilizados nos circuitos), diagramas detalhando barramentos de alimentação dos circuitos eletrônicos (ou seja, trata-se da interface entre sistemas de alimentação e circuitos eletrônicos), diagramas com detalhes de lógicas e protocolos de comunicação entre elementos (microcontrolador com microcontrolador, microcontrolador e sensor, microcontrolador e atuador, microcontrolador e software, etc);
  - Software: diagrama de componentes, diagrama de caso de uso, diagrama de sequência (não UML), Fluxos das jornadas do usuário no sistema, Lista de Requisitos Funcionais/não Funcionais, documentação das sprints (via repositório).

### 3.2 Ponto de Controle 2

Entrega de relatório e apresentação dos resultados de acordo com os objetivos previamente definidos. Serão observados os seguintes pontos:

- Adequações realizadas no projeto, que tenham impactado a especificação de componentes, protocolos, algoritmos dos subsistemas que compõem a solução. Deverão estar claros os argumentos e a coerência na decisões.
- Neste ponto de controle, os grupos deverão realizar uma apresentação e demonstração de funcionamento de todos os subsistemas que compõem a solução, já considerando a integração ou interface entre as respectivas partes.
- A documentação deve estar alinhada com as decisões correntes do projeto e com a implementação realizada.
- Landing page do produto.

### 3.3 Ponto de Controle 3

Apresentação dos resultados finais do projeto, de acordo com os objetivos previamente definidos. Serão observados os seguintes pontos:

- Testes de integração e funcionamento do protótipo de produto;
- Coerência entre o protótipo entregue e problema inicialmente proposto, sendo considerados os limites de tempo e recurso técnico/financeiro;
- Demonstração do funcionamento completo da solução;
- Documentação técnica atualizada nos repositórios do projeto;
- Vídeo demonstrativo da solução, contemplando seu funcionamento completo.

### 3.4 Prova Individual

O aluno deve descrever suas contribuições técnicas no projeto. A qualidade do produto ou módulos entregues pelo aluno terão influência direta na avaliação.

### 3.5 Condições para Aprovação

Para ser aprovado na disciplina, é necessário que  $N_f \geq 5.0$  e que a frequência do aluno seja superior a 75%. A menção será atribuída de acordo com as normas da UnB. Reprovação por faltas resulta em menção SR.

### 3.6 Ética e Honestidade Estudantil

A honestidade do aluno é essencial. Será atribuída a menção **SR** a qualquer aluno que estiver envolvido em qualquer ato de plágio ou “cola”, de qualquer natureza, sem prejuízo de outras sanções disciplinares cabíveis. O uso de ferramentas de Inteligência Artificial deve ser evitado, no entanto deve ser sempre mencionado quando utilizado. O aluno deve se atentar ao horário da disciplina em que foi matriculado. A tolerância para atrasos será de 10 minutos, após esse horário será atribuída falta.

## 4 Bibliografia

1. N. BACK; A. OGLIARI; A. DIAS; J. C. SILVA, *Projeto integrado de produtos: Planejamento, Concepção e Modelagem*, 1ª Edição, Manole, 2008.
2. G. PAHL; J. FELDHUSIN; K. H. GROTE; W. BEITZ, *Projeto na Engenharia*, 1ª Edição, Blucher, 2005.
3. Padrão de gerenciamento de projetos e Guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK). 8ª Edição, 2025.

4. M. R. ANASTACIO; P. R. A. C. CRUZ FILHO; J. MARINS, *Empreendedorismo Social e Inovação Social no Contexto Brasileiro*, 1ª Edição, PUCPRESS, 2018.
5. A. T. RAUEN; C. M. M. BARBOSA, *Encomendas tecnológicas no Brasil: guia geral de boas práticas*, 1ª Edição, IPEA, 2019.
6. Unesco– United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Engineering for Sustainable Development*, 1ª Edição, Unesco, 2021.

## 5 QR Code

